

Çok değişkenli fonksiyonlar

8 Haziran 2022 Çarşamba

17:42



çok
değişkenli...

$$\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$$
$$\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$$

$$i \cdot i = 1$$
$$i \cdot j = 0$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 \cdot v_1 + u_2 \cdot v_2 + u_3 \cdot v_3 \rightarrow \text{skaler çarpım}$$

1. GİRİŞ

1.1. Vektörel Çarpımın Özellikleri

u, v, w herhangi vektörle a ve b herhangi sabitler olmak üzere;

1. $(a \cdot u) \times (b \cdot v) = (a \cdot b) \cdot (u \times v)$
2. $u \times (v + w) = (u \times v) + (u \times w)$
3. $u \times 0 = 0$
4. $u \times v = -(v \times u)$

1.2. Determinant Kullanarak Vektörel Çarpım

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & k \end{vmatrix} = a \cdot (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} e & f \\ h & k \end{vmatrix} + b \cdot (-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} d & f \\ g & k \end{vmatrix} + c \cdot (-1)^{1+3} \cdot \begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix}$$

$u = u_1 i + u_2 j + u_3 k$ ve $v = v_1 i + v_2 j + v_3 k$ vektörlerinin vektörel çarpımı ;

$$u \times v = \begin{vmatrix} i & j & k \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = (-1) \cdot i \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} + (-1) \cdot j \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} + (-1) \cdot k \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix}$$

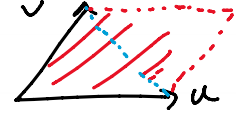
Örnek: $u = 2i - j - 3k$, $v = -3i - 2j + 3k$ ✓

$$u \times v = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & -1 & -3 \\ -3 & -2 & 3 \end{vmatrix} = i \begin{vmatrix} -1 & -3 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} - j \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 3 \end{vmatrix} + k \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -3 & -2 \end{vmatrix} = (-3 - 6)i - j(6 - 9) + k(-4 - 3)$$
$$= -9i + 3j - 7k$$

Örnek: Köşeleri $A(-1, 3, 2)$ $B(-2, 3, -2)$ $C(1, 4, 4)$ olan üçgenin alanını bulunuz.

$$\vec{AB} = (-2 - (-1)) \cdot i + (3 - 3) \cdot j + (-2 - 2) \cdot k = -i - 4k \quad \checkmark$$

$$\vec{AC} = (1 - (-1)) \cdot i + (4 - 3) \cdot j + (4 - 2) \cdot k = 2i + j + 2k \quad \checkmark$$



$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -1 & 0 & -4 \\ 2 & 1 & 2 \end{vmatrix} = i \cdot \begin{vmatrix} 0 & -4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} - j \cdot \begin{vmatrix} -1 & -4 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} + k \cdot \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 4i - 6j - k \quad \checkmark$$

$|\vec{u} \times \vec{v}|$
paralel kenarın
alanı

$$|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = \sqrt{4^2 + 6^2 + 1^2} = \sqrt{53}$$

$$\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$$

$$|u| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}$$

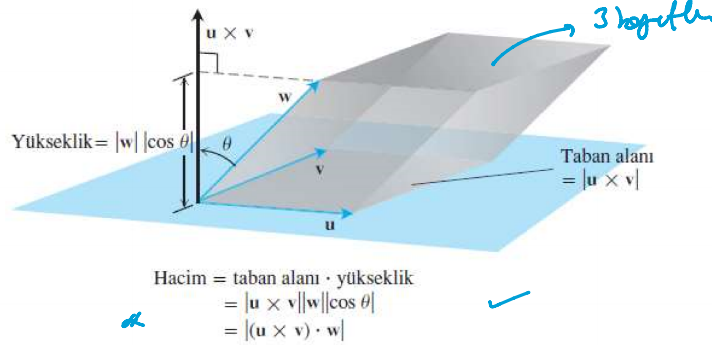
Üçgenin alanı = $\frac{\sqrt{53}}{2}$

1.3. Üçlü Skaler Çarpım

$(u \times v) \cdot w$ çarpımına u, v ve w'nun üçlü skaler çarpımı denir.

$$|(u \times v) \cdot w| = |u \times v| \cdot |w| \cdot |\cos \theta| \quad \checkmark$$

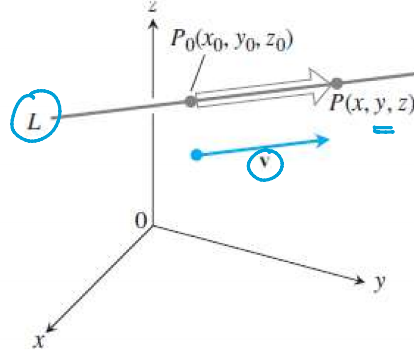
Formülünden de görüleceği gibi çarpımın mutlak değeri u, v ve w tarafından belirlenen paralel yüzünün hacmidir.



Determinant yöntemiyle;

$$(u \times v) \cdot w = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} \quad \checkmark$$

2. UZAYDA DOĞRULAR VE DÜZLEMLER



$r(t)$ doğru üzerindeki bir $P(x, y, z)$ noktasının konum vektörü ve $r_0, P_0(x_0, y_0, z_0)$ noktasının konum vektörü olmak üzere $P_0(x_0, y_0, z_0)$ noktasından geçen ve v vektörüne paralel olan L doğrusunun vektör denklemi;

$$r(t) = r_0 + t \cdot v \quad -\infty < t < \infty$$

$P_0(x_0, y_0, z_0)$ noktasından geçen $v = v_1 \cdot i + v_2 \cdot j + v_3 \cdot k$ vektörüne paralel olan doğrunun standart parametrik denklemi;

$$x = x_0 + t \cdot v_1, \quad y = y_0 + t \cdot v_2, \quad z = z_0 + t \cdot v_3 \quad -\infty < t < \infty$$

Örnek: $A(-1, 3, 2)$ noktasından geçen $v = 3i - 2j - 2k$ vektörüne paralel olan doğrunun parametrik denklemini bulunuz.

$$x = x_0 + tv_1 = -1 + 3t$$

$$y = y_0 + tv_2 = 3 - 2t$$

$$z = z_0 + tv_3 = 2 - 2t$$

Örnek: $P(-2, 2, 3), Q(4, 3, -1)$ noktalarından geçen doğrunun parametrik denklemini bulunuz.

$$\overrightarrow{PQ} = (4 - (-2))i + (3 - 2)j + (-1 - 3)k$$

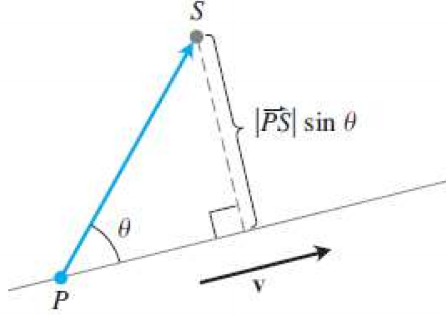
$$\overrightarrow{PQ} = 6i + j - 4k$$

$$x = x_0 + tv_1 = -2 + 6t$$

$$y = y_0 + tv_2 = 2 + t$$

$$z = z_0 + tv_3 = 3 - 4t$$

2.1. Bir noktadan bir doğruya uzaklık



Bir S noktasına ve bir P noktasından geçen ve bir $\vec{v}$ vektörüne paralel olan doğruya uzaklığı bulmak için $\overrightarrow{PS}$ vektörünün doğruya normal olan bir vektör doğrultusundaki skaler bileşeninin mutlak değeri bulunur.

Bir S noktasında, P noktasından geçen ve $\vec{v}$ vektörüne paralel olan doğruya uzaklığı;

$$d = \frac{|\overrightarrow{PS} \times \vec{v}|}{|\vec{v}|}$$

bulunur.

Örnek: $S(2,2,4)$ noktasından geçen l ; $x = 3 - 2t$, $y = -2 + 4t$, $z = -1 - 3t$ doğrusuna olan uzaklığı bulunuz.

$$P(3, -2, -1)$$

$$\overrightarrow{PS} = (2-3)i + (2-(-2))j + (4-(-1))k = -i + 4j + 5k$$

$$\vec{v} = -2i + 4j - 3k$$

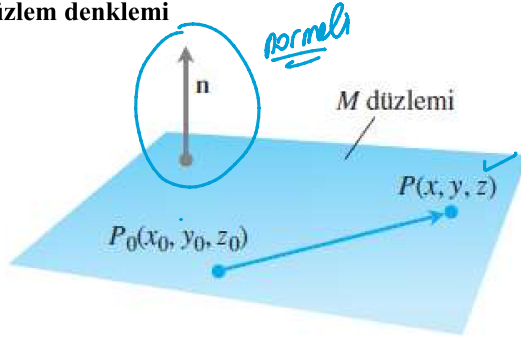
$$\overrightarrow{PS} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -1 & 4 & 5 \\ -2 & 4 & -3 \end{vmatrix} = i \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 4 & -3 \end{vmatrix} - j \begin{vmatrix} -1 & 5 \\ -2 & -3 \end{vmatrix} + k \begin{vmatrix} -1 & 4 \\ -2 & 4 \end{vmatrix} = -32i - 13j + 4k$$

$$|\overrightarrow{PS} \times \vec{v}| = \sqrt{(-32)^2 + (-13)^2 + 4^2} = \sqrt{1209}$$

$$|\vec{v}| = \sqrt{(-2)^2 + 4^2 + (-3)^2} = \sqrt{29}$$

$$d = \frac{|\overrightarrow{PS} \times \vec{v}|}{|\vec{v}|} = \frac{\sqrt{1209}}{\sqrt{29}} = 6.5 \text{ birim}$$

2.2. Düzlem denklemi



M düzleminin bir $P_0(x_0, y_0, z_0)$ noktasından geçtiğini ve 0'dan farklı $n = Ai + Bj + Ck$ vektörüne normal olduğunu varsayalım. Bu durumda M düzlemi $\overrightarrow{P_0P}$ vektörünün n vektörüne ortogonal olmasını sağlayacak bütün $P(x, y, z)$ noktalarının kümesidir.

$$\vec{n} \cdot \overrightarrow{P_0P} = 0 \quad \text{Vektörel Denklemi}$$

$$(Ai + Bj + Ck)((x - x_0)i + (y - y_0)j + (z - z_0)k) = 0$$

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0 \quad \text{Bileşenleri Cinsinden Vektör Denklemi}$$

Özel olarak;

$$Ax_0 + By_0 + Cz_0 = D \text{ denirse } Ax + By + Cz = D \quad \checkmark$$

Örnek: $A(-1, 2, 1), B(2, -1, 3), C(-1, 1, 4)$ noktalarından geçen düzlemin düzlemini bulunuz.

$$\overrightarrow{AB} = (2 - (-1))i + (-1 - 2)j + (3 - 1)k = 3i - 3j + 2k \quad \checkmark$$

$$\overrightarrow{AC} = (-1 - (-1))i + (1 - 2)j + (4 - 1)k = -j + 3k \quad \checkmark$$

$$\vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 3 & -3 & 2 \\ 0 & -1 & 3 \end{vmatrix} = i \begin{vmatrix} -3 & 2 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} - j \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} + k \begin{vmatrix} 3 & -3 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = -7i - 9j - 3k$$

Vektörel çarpımda bulunan düzleme dik bir vektör elde edilir.

$$\vec{n} \cdot \overrightarrow{BP} = \vec{n} \cdot \overrightarrow{AP} = (-7i - 9j - 3k)((x + 1)i + (y - 2)j + (z - 1)k) = 0$$

$$= -7(x + 1) - 9(y - 2) - 3(z - 1)$$

$$= -7x - 9y - 3z = 7 - 18 - 3$$

$$\boxed{-7x - 9y - 3z = -14}$$

2.3. Kesişim Noktaları

Nasıl ki doğrular yalnız yönleri aynı ise paraleldirler iki düzlemde yalnız normal vektörlere paralel veya a sabit olmak üzere $n_1 = a \cdot n_2$ ise paraleldirler. Paralel olmayan 2 düzlem 1 doğru boyunca kesişir.

Örnek: $3x - 2y - 4z = 4$
 $4x - y + 2z = 2$ Düzlemlerinin kesişim doğrusuna paralel bir vektör bulunuz.

$$n_1 = 3i - 2j - 4k$$

$$n_2 = 4i - j + 2k$$

$$n_1 \times n_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 3 & -2 & -4 \\ 4 & -1 & 2 \end{vmatrix} = i \begin{vmatrix} -2 & -4 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} - j \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} + k \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 4 & -1 \end{vmatrix}$$

$$n_1 \times n_2 = -8i - 22j + 5k$$

Örnek: $x = \frac{4}{3} - 2t$, $y = 3 - 4t$, $z = -2 + t$ doğrusunun $3x + 2y - z = 4$ düzlemiyle kesiştiği noktayı bulunuz.

$$3\left(\frac{4}{3} - 2t\right) + 2(3 - 4t) - (-2 + t) = 4$$

$$-15t = -8 \quad t = \frac{8}{15}$$

$$t = \frac{8}{15} \Rightarrow x = \frac{4}{3} - 2 \cdot \frac{8}{15} = \frac{4}{15}, \quad y = 3 - 4 \cdot \frac{8}{15} = \frac{13}{15}, \quad z = -2 + \frac{8}{15} = -\frac{22}{15}$$

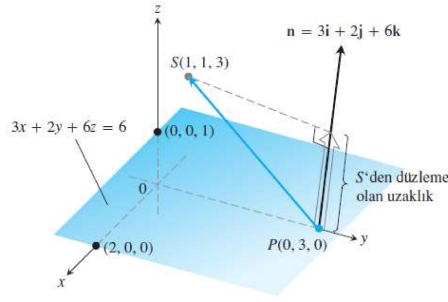
$$A = \left(\frac{4}{15}, \frac{13}{15}, -\frac{22}{15}\right)$$

2.4. Bir Noktadan Bir Düzleme Olan Uzaklık

P noktası normali $\vec{n}$ vektörü olan düzlem üzerinde herhangi bir S noktasından düzleme olan uzaklık $\overrightarrow{PS}$ vektörünün $\vec{n}$ üzerine izdüşüm vektörünün uzunluğudur. Yani S den düzleme olan uzaklık

$$d = \left| \overrightarrow{PS} \cdot \frac{\vec{n}}{|\vec{n}|} \right| \quad n = Ai + Bj + Ck$$

Örnek: $S(2,1,-3)$ noktasından $2x-4y+3z=12$ düzlemine olan uzaklığı bulunuz.



$$\overrightarrow{PS} = (2-0)i + (1-(-3))j + (-3-0)k = 2i + 4j - 3k$$

$$\overrightarrow{PS} \cdot \vec{n} = (2i + 4j - 3k) \cdot (2i - 4j + 3k) = 4 - 16 - 9 = -21$$

$$|\vec{n}| = \sqrt{2^2 + (-4)^2 + (3)^2} = \sqrt{29}$$

$$d = \left| \frac{-21}{\sqrt{29}} \right| = \frac{21}{\sqrt{29}} \text{ br}$$

2.5. Düzlemler Arasındaki Açı

Kesişen iki düzlemin arasındaki açı normal vektörüyle belirlenen açı olarak tanımlanır.

Örnek: $-2x + y - 2z = 4$ düzlemleri arasındaki açıyı bulunuz?
 $-3x - 2y + 4z = 6$

Çözüm:

$$\begin{aligned} n_1 &= -2i + j - 2k \\ n_2 &= -3i - 2j + 4k \end{aligned}$$

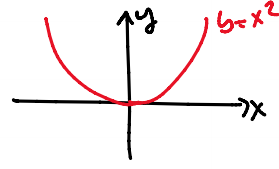
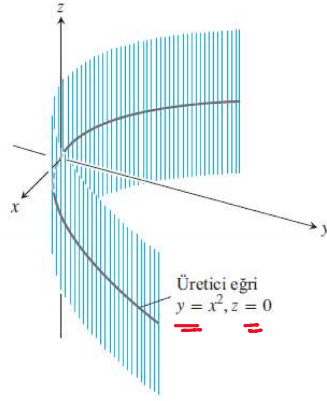
$$n_1 \cdot n_2 = -2(-3) + 1(-2) + (-2) \cdot 4 = -4$$

$$|n_1| = \sqrt{4+1+4} = 3 \quad |n_2| = \sqrt{9+4+16} = \sqrt{29}$$

$$\theta = \arccos\left(\frac{n_1 \cdot n_2}{|n_1||n_2|}\right) \quad \theta = \arccos\left(\frac{-4}{3\sqrt{29}}\right) \approx 1.81$$

3. SİLİNDİRLER VE KUADRATİK YÜZEYLER

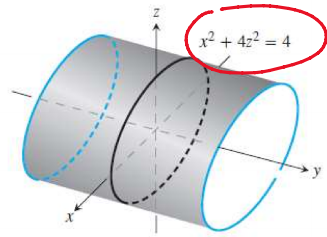
Silindirler: Bir silindir bir doğruya paralel tutarak verilen düzlemsel bir eğri boyunca hareket ettirmekle üretilen bir yüzeydir. Eğri silindirin üretici eğrisidir.



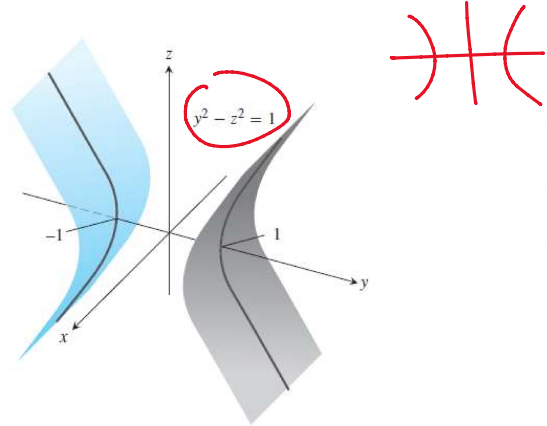
$z=1$, $y=x^2$, ~~$z=0$~~
parabolik silindir

x, y düzlemindeki $y = x^2$ parabolünden z eksenine paralel olarak geçen eğrilerin parabolik silindir olarak tanımlanır.

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$



Eliptik Silindir



Hiperbolik Silindir

Kuadratik Yüzeyler: Kuadrik ve x, y, z nin ikinci derece denklemleriyle tanımlanan yüzeylerdir. $A, B, C, \dots$ sabitler olmak üzere kuadrik yüzeyin en genel hali;

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Exz + Fyz + Hx + Gy + Kz + M = 0$$

denklemini gibidir. Bu denklem iki boyutlu uzayda olduğu gibi öteleme ve döndürme ile basitleştirilebilir.

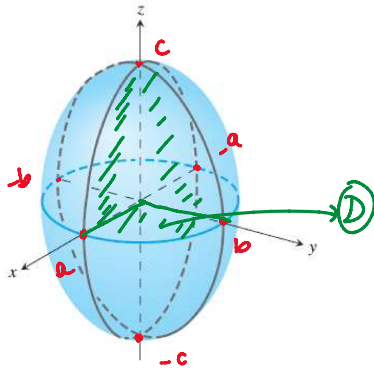
Temel kuadrik yüzeyler aşağıdaki gibi gösterilebilir.

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \rightarrow \text{elips}$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \rightarrow \text{elipsoid}$$

Elipsoid: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ elipsoidin koordinat eksenleri $(\pm a, 0, 0)$ $(0, \pm b, 0)$ $(0, 0, \pm c)$

noktalarında keser $|x| \leq a$ $|y| \leq b$ $|z| \leq c$ eşitsizlikleriyle tanımlanan dikdörtgen kutunun içinde bulunur. Koordinat eksenlerinin her birine göre simetriktir.



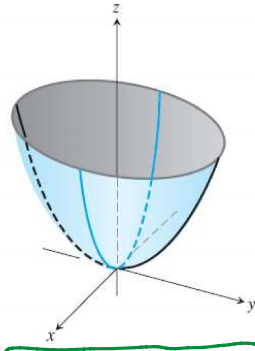
Paraboloid: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$ eliptik parabolü idi. $x = 0$ ve $y = 0$ düzlemlerine göre simetriktir.

Eksenlerdeki tek kesim noktası orjindir. Bu nokta dışında yüzey $c < 0$ ise xy düzleminin altında, $c > 0$ ise xy düzleminin üstünde bulunur.

$$x = 0 \Rightarrow z = c \cdot \frac{y^2}{b^2} \text{ parabolü}$$

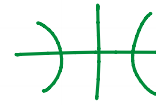
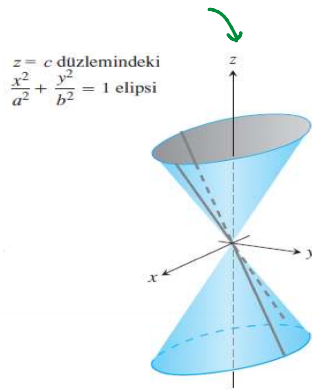
$$y = 0 \Rightarrow z = c \cdot \frac{x^2}{a^2} \text{ parabolü}$$

$$z = 0 \Rightarrow A(0, 0, 0)$$



$$c > 0 \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$$

Koni: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$ eliptik konisi üç koordinat eksenine göre de simetriktir.

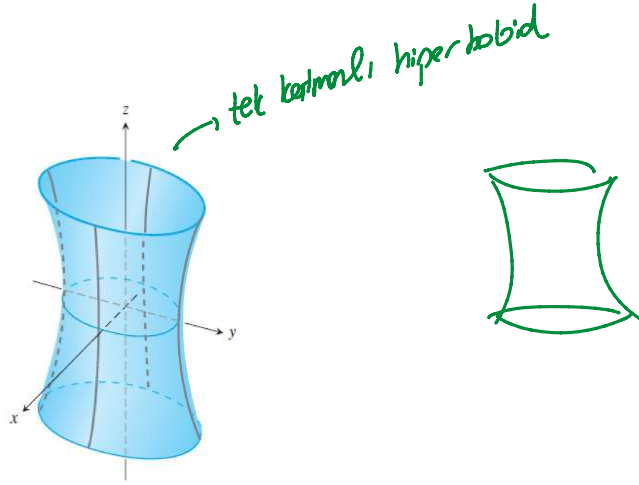


Hiperboloid: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ tek katmanlı hiperboloidi üç koordinat eksenine göre de simetriktir.

$$x = 0 \Rightarrow \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad \text{hiperbol} \quad \checkmark$$

$$y = 0 \Rightarrow \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad \text{hiperbol} \quad \checkmark$$

$$z = 0 \Rightarrow \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{elips} \quad \checkmark$$



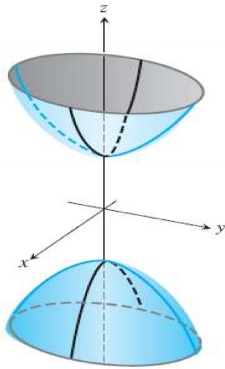
$$\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

çift katmanlı hiperboloidi üç koordinat eksenine göre de simetriktir.

$z=0$ düzlemi yüzeyi kesmez, $z=c$ düzleminin üst tarafında ve $z=-c$ düzleminin alt tarafında iki düzlemden oluşmaktadır.

$$x=0 \Rightarrow \frac{z^2}{c^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{hiperbol}$$

$$y=0 \Rightarrow \frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1 \quad \text{hiperbol}$$

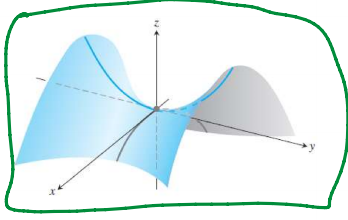


$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = \frac{z}{c}, \quad c > 0$$

olmak üzere hiperbolik paraboloidi $x=0$ ve $y=0$ düzlemlerine göre simetriktir.

$$x=0 \Rightarrow z = c \cdot \frac{y^2}{b^2} \quad \text{parabol}$$

$$y=0 \Rightarrow z = -c \frac{x^2}{a^2} \text{ parabol}$$



(t)

$$h = f(h, y, z)$$

n boyut

4.ÇOK DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLAR

Tanım: İki boyutlu uzayda herhangi bir noktalar kümesi A olsun. A kümesinin her (x, y) noktasında belirli bir kural ile tek türlü olarak bir z büyüklüğü karşılık getirilirse bu z 'ye x, y değişkenlerine ^{göre} iki değişkenli bir fonksiyon denir.

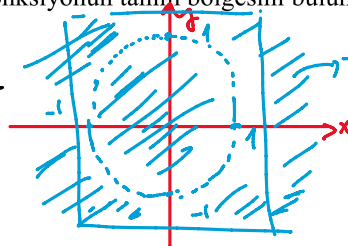
$z = f(x, y)$ biçiminde gösterilir. A 'ya iki değişkenli fonksiyonun tanım kümesi, z 'lerin oluşturduğu kümeye de fonksiyonun değer kümesi denir. Benzer olarak düşünülürse $u = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ biçiminde n değişkenli fonksiyonlarda tanımlanabilir.

Tanım: İki değişkenli fonksiyonlarda tanım bölgesi x, y değişkenleri arasında kurulan bazı eşitlik veya eşitsizlikler yardımıyla verilir. Örneğin; $a \leq x \leq b, c \leq y \leq d$ eşitsizlikleriyle verilen bölge $x=a, x=b, y=c, y=d$ doğrularıyla sınırlanan dikdörtgenin içi ve üzeridir.

Örnek: $z = f(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2 - 1}$ fonksiyonun tanım bölgesini bulunuz.

$$x^2 + y^2 - 1 = 0, \text{ tanımsız}$$

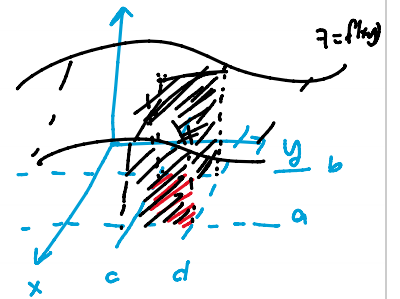
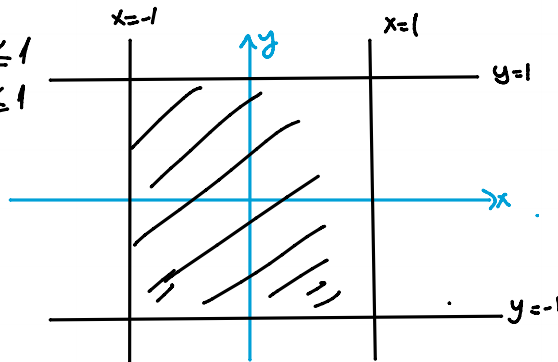
$$x^2 + y^2 \neq 1$$



Örnek: $z = f(x, y) = \arccos x + \arccos y$ tanım bölgesini bulunuz.

$$-1 \leq x \leq 1$$

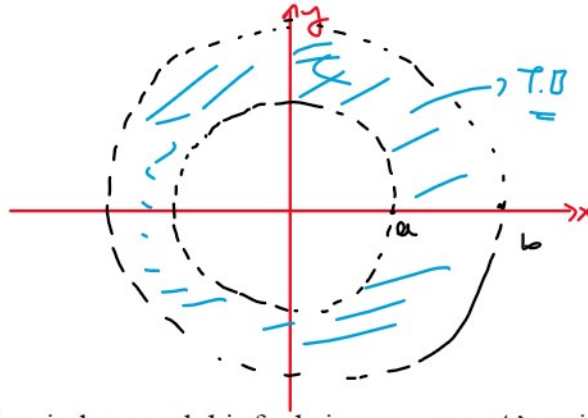
$$-1 \leq y \leq 1$$



Örnek: $z = f(x, y) = \sqrt{4 - x^2} + \sqrt{y^2 - 4}$ fonksiyonunun tanım bölgesini bulunuz.

$$4 - x^2 \geq 0, \quad y^2 - 4 \geq 0$$





Tanım: $f(x, y)$ A bölgesinde tanımlı bir fonksiyon, x_0, y_0 A 'ya ait olması gerekmeyen bir

nokta olmak üzere verilen $\forall \varepsilon > 0$ sayısına karşılık eğer; $0 < |x - x_0| < \delta(\varepsilon)$ $\checkmark$ olduğu zaman $0 < |y - y_0| < \delta(\varepsilon)$ $\checkmark$

$|f(x, y) - L| < \varepsilon$ olacak şekilde $\delta(\varepsilon) > 0$ sayısı varsa $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ için $f(x, y)$ limiti L

dir denir ve $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = L$

$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = L$ biçiminde gösterilir.

* $\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ y \rightarrow 3}} (2x^2 + 3y) = 2 \cdot 2^2 + 3 \cdot 3 = 17$

Tanım: $z = f(x, y)$ iki değişkenli fonksiyonu için eğer $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = f(x_0, y_0)$ oluyorsa

f fonksiyonuna x_0, y_0 noktasında sürekli denir.

Bir bölgenin her noktasında sürekli olan fonksiyona o bölgede sürekli denir.

5. KISMİ TÜREVLER

$y = f(x)$

$\downarrow$
 $f'(x)$, adi türev

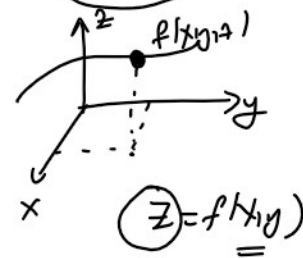
$z = f(x, y)$

f_x, f_y kısmi.

$z = f(x, y)$ iki değişkenli fonksiyonu bir $A(x, y)$ noktasında sürekli ise değişkenlerden herhangi biri sabit tutularak diğer değişkene göre alınan (adi türev), adı geçen değişkene göre $z = f(x, y)$ fonksiyonun kısmi türevi denir.

x 'e göre kısmi türev;

$\frac{\partial z}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x} = z_x(x, y)$



y 'ye göre kısmi türev;

$\frac{\partial z}{\partial y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\Delta y} = z_y(x, y)$

$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$

Gösterim olarak kısmi türevler;

$z_x = f_x = z_x(x, y) = \frac{\partial z}{\partial x}$ biçiminde verilirler.

$\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial x}$

$$z_x = f_x = z_x(x, y) = \frac{dz}{dx} = \frac{dz}{dx} \text{ biçiminde verilirler. } \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial x}$$

Benzer düşünüşle birinci mertebeden türevli ifadelerin genel olarak x ve y ye bağlı olmaları nedeniyle ikinci veya daha yüksek mertebeden kısmi türevlerde mevcuttur. Bunlar;

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{dz}{dx} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = z_{xx} = f_{xx}$$

$$z_{xx}$$

$$\frac{d}{dy} \left(\frac{dz}{dy} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = z_{yy} = f_{yy}$$

$$z_{xy} \text{ önce } x' \text{ sonra } (y)$$

$$\frac{d}{dy} \left(\frac{dz}{dx} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = z_{xy} = f_{xy} \checkmark$$

$$z_{xxx}, z_{xxy} =$$

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{dz}{dy} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = z_{yx} = f_{yx}$$

Teorem (Schwarz Teoremi) : $z = f(x, y)$ fonksiyonun z_{xy} ve z_{yx} kısmi türevleri bir (x, y) noktasında sürekli iseler kısmi türev alma sırasının önemi yoktur. Yani $z_{xy} = z_{yx}$ dir.

$$K = h(x, y, t)$$

$$z = f(h, y)$$

$$h = g(x, y, t)$$

Örnek: $f(x, y) = 2x^2 - 3xy - y^2$ fonksiyonunu birinci mertebeden türevlerini tanımdan faydalananarak bulunuz.

$$\begin{aligned} z_x &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(2(x+\Delta x)^2 - 3(x+\Delta x)y - y^2) - (2x^2 - 3xy - y^2)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2x^2 + 4x\Delta x + 2\Delta x^2 - 3xy - 3\Delta x y - y^2 - 2x^2 + 3xy + y^2}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{4x\Delta x + 2\Delta x^2 - 3\Delta x y}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (4x + 2\Delta x - 3y) = 4x - 3y \checkmark \end{aligned}$$

$$z_y = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x, y+\Delta y) - f(x, y)}{\Delta y} = -3x - 2y \checkmark$$

Örnek: Aşağıdaki fonksiyonların birinci mertebeden kısmi türevlerini bulunuz.

a. $z = f(x, y) = 3x^2 - 4xy^2 + 6x^3y - 4y^2$

$$z_x = 6x - 4y^2 + 18x^2y$$

$$z_y = -8xy + 6x^3 - 8y$$

b. $z = f(x, y) = \frac{x^3y^2 - 2xy}{x^2y^3 + 4x^2y^2}$

$$z_x = \frac{(3x^2y^2 - 2y)(x^2y^3 + 4x^2y^2) - (2xy^3 + 8xy^2) \cdot (x^3y^2 - 2xy)}{(x^2y^3 + 4x^2y^2)^2} \quad \checkmark$$

$$z_y = \frac{(2x^3y - 2x)(x^2y^3 + 4x^2y^2) - (3x^2y^2 + 8x^2y)(x^3y^2 - 2xy)}{(x^2y^3 + 4x^2y^2)^2} \quad \checkmark$$

$$z_x(1, 2) = 6$$

c. $z = f(x, y) = 3x^2y^2e^{\frac{x^3}{y}}$

$$z_x = 6xy^2 \cdot e^{\frac{x^3}{y}} + 3x^2y^2 \cdot e^{\frac{x^3}{y}} \cdot \frac{3x^2}{y}$$

$$z_x = (6xy^2 + 9x^4y) e^{\frac{x^3}{y}}$$

$$z_y = 6x^2y e^{\frac{x^3}{y}} + 3x^2y^2 \cdot e^{\frac{x^3}{y}} \cdot \left(-\frac{x^3}{y^2}\right)$$

$$z_y = (6x^2y - 3x^5) e^{\frac{x^3}{y}}$$

d. $z = f(x, y) = \arcsin\left(\frac{3x - 4x^2y}{x^3y^3}\right)$

$$\arcsin(u)' = \frac{u'(x)}{\sqrt{1 - u(x)^2}}$$

$$z_x = \frac{\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{3x - 4x^2y}{x^3y^3} \right)}{\sqrt{1 - \left(\frac{3x - 4x^2y}{x^3y^3} \right)^2}}$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{3x - 4x^2y}{x^3y^3} \right) = \frac{(3 - 8xy)(x^2y^3) - 2xy^3(3x - 4x^2y)}{(x^2y^3)^2}$$

$$z_y = \frac{\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{3x - 4x^2y}{x^3y^3} \right)}{\sqrt{1 - \left(\frac{3x - 4x^2y}{x^3y^3} \right)^2}}$$

$$z_y = \frac{00 - x^2 y}{\sqrt{1 - \left(\frac{3x - 4x^2 y}{x^2 y^3} \right)^2}}$$

$$\frac{d}{dy} \left(\frac{3x - 4x^2 y}{x^2 y^3} \right) = \frac{-4x^2 (x^2 y^3) - 3x^2 y^2 (3x - 4x^2 y)}{(x^2 y^3)^2}$$

* e. $z = f(x, y) = \left(\frac{x^3}{y^2} \right)^{\frac{x+y}{2x^2 y}}$

$$\ln z = \ln \left(\frac{x^3}{y^2} \right)^{\frac{x+y}{2x^2 y}} = \left(\frac{x+y}{2x^2 y} \right) \ln \left(\frac{x^3}{y^2} \right)$$

$$\frac{z_x}{z} = \frac{2x^2 y - 4xy(x+y)}{(2x^2 y)^2} \cdot \ln \left(\frac{x^3}{y^2} \right) + \frac{x+y}{2x^2 y} \cdot \frac{\frac{3x^2}{y^2}}{\frac{x^3}{y^2}}$$

$$z_x = \left(\frac{x^3}{y^2} \right)^{\frac{x+y}{2x^2 y}} \left[\frac{-2x^2 y - 4xy^2}{(2x^2 y)^2} \ln \left(\frac{x^3}{y^2} \right) + \frac{x+y}{2x^2 y} \cdot \frac{3}{x} \right]$$

$$\frac{z_y}{z} = \frac{1 \cdot (2x^2 y) - 2x^2 (x+y)}{(2x^2 y)^2} \ln \left(\frac{x^3}{y^2} \right) + \frac{(x+y)}{2x^2 y} \cdot \frac{-\frac{2x^3}{y^3}}{\frac{x^3}{y^2}}$$

$$z_y = \left(\frac{x^3}{y^2} \right)^{\frac{x+y}{2x^2 y}} \left[\frac{-2x^2}{4x^2 y^2} \ln \left(\frac{x^3}{y^2} \right) + \frac{x+y}{2x^2 y} \cdot -\frac{2}{y} \right]$$

f. $z = f(x, y) = x^2 \cdot \sinh \left(\frac{y}{x} \right) - 3 \frac{y^2}{x}$

$$z_x = 2x \sinh \left(\frac{y}{x} \right) + x^2 \cdot \cosh \left(\frac{y}{x} \right) \cdot \left(-\frac{y}{x^2} \right) - 3 \frac{y^2}{x} \cdot \ln 3 \cdot \left(-\frac{y^2}{x^2} \right)$$

$$= 2x \sinh \left(\frac{y}{x} \right) - y \cosh \left(\frac{y}{x} \right) + 3 \frac{y^2}{x} \cdot \ln 3 \cdot \left(\frac{y}{x^2} \right)$$

$$z_y = x^2 \cosh \left(\frac{y}{x} \right) \cdot \left(\frac{1}{x} \right) - 3 \frac{y^2}{x} \cdot \ln 3 \cdot \left(\frac{2y}{x} \right)$$

Örnek: Aşağıdaki üç değişkenli fonksiyonların 1. Mertebeden kısmi türevlerini bulunuz.

a. $u(x, y, z) = \frac{x}{y} + \frac{y}{z} + \frac{z}{x}$

$$u_x = \frac{1}{y} - \frac{z}{x^2}, \quad u_y = -\frac{x}{y^2} + \frac{1}{z}, \quad u_z = -\frac{y}{z^2} + \frac{1}{x}$$

b. $\phi(x, y, z) = x^2 y^2 + \sin(x^2 - 2z)$

$\phi_x = 2xy^2 + \cos(x^2 - 2z) \cdot (2x)$ ✓

$\phi_y = 2x^2 y$ ✓

$\phi_z = \cos(x^2 - 2z) \cdot (-2)$ ✓

c. $f(x, y, z) = y^2 x \sqrt{x^2 + z^2} + 3x \cos y + e^{xz}$

✓

Örnek: $f(x, y) = \ln\left(\frac{x^2 y}{y^2 - x}\right)$ olmak üzere $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(1, 2)$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(1, 2)$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(1, 2) = ?$

$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\frac{2xy(y^2 - x) + x^2 y}{(y^2 - x)^2}}{\frac{x^2 y}{y^2 - x}} = \frac{2xy^3 - 2x^2 y + x^2 y}{(y^2 - x)^2} \cdot \frac{y^2 - x}{x^2 y}$
 $= \frac{xy(2y^2 - x)}{(y^2 - x)^2} = \frac{2y^2 - x}{xy^2 - x^2}$

$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{(-1)(xy^2 - x^2) - (y^2 - 2x)(2y^2 - x)}{(xy^2 - x^2)^2}$

$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(1, 2) = \frac{(-1)(4 - 1) - (4 - 2)(8 - 1)}{(4 - 1)^2} = -\frac{17}{9}$

$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{4y(xy^2 - x^2) - 2xy(2y^2 - x)}{(xy^2 - x^2)^2}$

$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(1, 2) = \frac{8 \cdot (4 - 1) - 2 \cdot 2 \cdot (8 - 1)}{(4 - 1)^2} = -\frac{4}{9}$ ✓

Örnek: $f(x, y, z) = x^\alpha y^\beta z^\gamma$ $\frac{d^3 f}{dx dy dz} = ?$

$\frac{\partial f}{\partial x} = \alpha \cdot x^{\alpha-1} y^\beta z^\gamma$

$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \alpha \cdot \beta \cdot x^{\alpha-1} y^{\beta-1} z^\gamma$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \alpha \cdot \beta \cdot \gamma$$

$$\frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y \partial z} = \alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot x^{\alpha-1} y^{\beta-1} z^{\gamma-1} //$$

Örnek: $z = z(x, y) = x e^{\frac{y}{x}}$ fonksiyonun $xz_x + yz_y = z$ bağıntısını gerçekleyip gerçeklemediğini gösteriniz.

$$zx = e^{\frac{y}{x}} + x e^{\frac{y}{x}} \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) = e^{\frac{y}{x}} + e^{\frac{y}{x}} \cdot \left(-\frac{y}{x}\right)$$

$$zy = x e^{\frac{y}{x}} \cdot \left(\frac{1}{x}\right) = e^{\frac{y}{x}}$$

$$xzx + yzy = x e^{\frac{y}{x}} - y e^{\frac{y}{x}} + y e^{\frac{y}{x}} = x e^{\frac{y}{x}} = z$$

Örnek: $u = x f\left(\frac{y}{x}\right) - x^2 - y^2$ fonksiyonu için $xu_x + yu_y = u - x^2 - y^2$ olduğunu gösteriniz.

$$u_x = f\left(\frac{y}{x}\right) + f'\left(\frac{y}{x}\right) \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) \cdot x - 2x$$

$$u_x = f\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{y}{x} f'\left(\frac{y}{x}\right) - 2x$$

$$u_y = f'\left(\frac{y}{x}\right) \cdot \frac{1}{x} \cdot x - 2y = f'\left(\frac{y}{x}\right) - 2y$$

$$\begin{aligned} xu_x + yu_y &= x f\left(\frac{y}{x}\right) - y f'\left(\frac{y}{x}\right) - 2x^2 + y f'\left(\frac{y}{x}\right) - 2y^2 \\ &= x f\left(\frac{y}{x}\right) - x^2 - y^2 - x^2 - y^2 = u - x^2 - y^2 // \end{aligned}$$

Örnek: $u = e^{xy} \sin z$ $\frac{d^3 u}{dx dy dz} = \frac{d^3 u}{dz dy dx}$ eşit midir?

$$\frac{\partial u}{\partial x} = y e^{xy} \sin z$$

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = e^{xy} \sin z + xy e^{xy} \sin z = e^{xy} \sin z (1 + xy)$$

$$\frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \right) = \frac{\partial^3 u}{\partial x \partial y \partial z} = e^{xy} \cos z (1 + xy) \quad \checkmark$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = e^{xy} \cos z$$

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial z} \right) = \frac{\partial^2 u}{\partial z \partial y} = x e^{xy} \cos z$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial z \partial y} \right) &= \frac{\partial^3 u}{\partial z \partial y \partial x} = e^{xy} \cos z + xy e^{xy} \cos z \\ &= e^{xy} \cos z (1 + xy) \quad \checkmark \end{aligned}$$